

Programa de formación
MACHINE LEARNING AND DATA SCIENCE MLDS

Facultad de
INGENIERÍA

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Módulo 5

Deep learning: Introducción al Aprendizaje Profundo con Python

Contenido inicial

Fabio Augusto González Osorio, PhD

Facultad de INGENIERÍA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



¡Le damos la bienvenida al quinto módulo del programa de formación MLDS: Deep learning: Introducción al Aprendizaje Profundo con Python

En este módulo aprenderá los conceptos fundamentales del aprendizaje profundo utilizando Python y sus librerías especializadas. Además, se cubrirán temas relacionados con la arquitectura y el entrenamiento de redes neuronales, así como modelos pre-entrenados utilizados en el estado del arte en áreas como análisis de imágenes y modelos de lenguaje.

Esperamos que disfrute la experiencia y que el conocimiento adquirido sea provechoso para progresar en su actividad profesional.

Meta

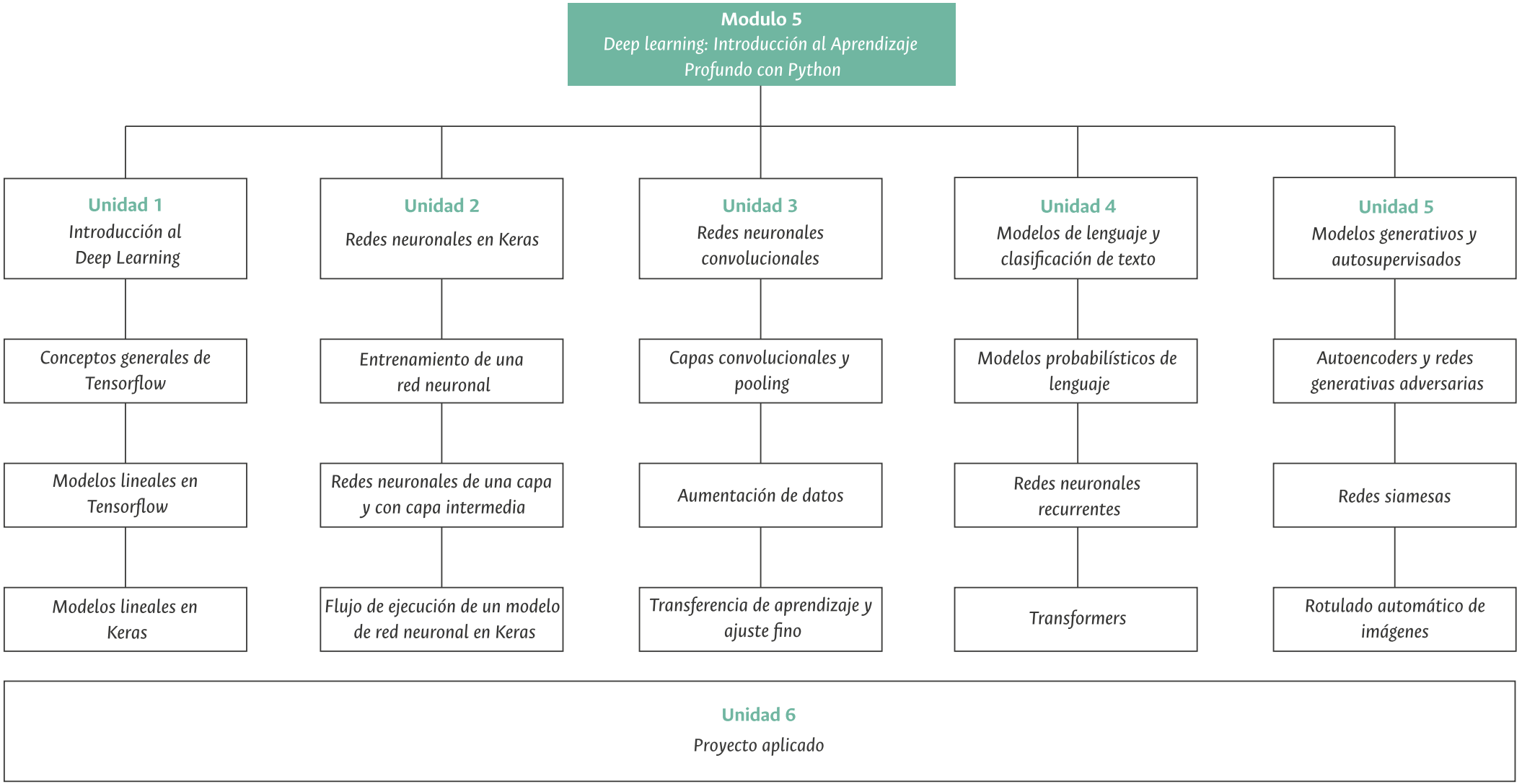


La meta de este módulo es abordar los temas y conceptos fundamentales del aprendizaje profundo (*Deep Learning*) por medios computacionales.

Se estudiarán aspectos indispensables relacionados al entrenamiento de las redes neuronales, empezando desde la arquitectura de los modelos, y pasando por la metodología y técnicas de entrenamiento. Veremos cómo trabajar con modelos predefinidos y pre-entrenados que actualmente constituyen el estado del arte en temas como análisis de imagen, modelos de lenguaje, clasificación de texto, y modelos generativos.

Todo ello, mediante el uso del lenguaje de programación Python y sus librerías especializadas para *Deep Learning*.

Mapa de contenidos



Objetivos de aprendizaje



Objetivos de aprendizaje

Módulo 5: Deep learning: Introducción al Aprendizaje Profundo con Python

Al finalizar el módulo usted deberá ser capaz de:

1. Entender los conceptos fundamentales del Deep Learning y la metodología asociada a su uso y aplicaciones.
2. Conocer y aplicar los fundamentos de programación de computadores para el uso y desarrollo de modelos de redes neuronales profundas mediante programación en Python y sus librerías especializadas.
3. Entender las técnicas de preprocesamiento y entrenamiento o ajuste fino de modelos de Deep Learning supervisados y no supervisados, usando el lenguaje de programación Python y Tensorflow.
4. Aplicar técnicas de aprendizaje profundo en las tareas supervisadas o no supervisadas relacionadas a tareas clásicas como análisis y procesamiento de imagen y análisis de texto.

Conceptos previos



- Programación básica en Python
- Uso de librerías científicas como:

NumPy matplotlib scikit learn pandas

Habilidades y competencias a desarrollar



Habilidades y competencias a desarrollar

Saber



- Conocer los conceptos fundamentales de redes neuronales profundas.
- Dominar los conceptos asociados con redes neuronales convolucionales.
- Entender los modelos de redes neuronales profundas aplicadas al análisis de texto incluyendo redes recurrentes y Transformers.
- Conocer otros modelos de redes neuronales para aprendizaje autosupervisado y generativo.

Habilidades y competencias a desarrollar

Saber hacer



- Diseñar e implementar modelos de Deep Learning utilizando las librerías de Python, y de entrenarlos con grandes conjuntos de datos.
- Evaluar el rendimiento de los modelos de Deep Learning y de ajustar los hiperparámetros para mejorar su precisión y eficiencia.
- Utilizar modelos pre-entrenados para resolver problemas específicos, como la clasificación de imágenes o el procesamiento del lenguaje natural.
- Visualizar los resultados de los modelos de Deep Learning y de comunicar de manera efectiva a través de visualizaciones y presentaciones.

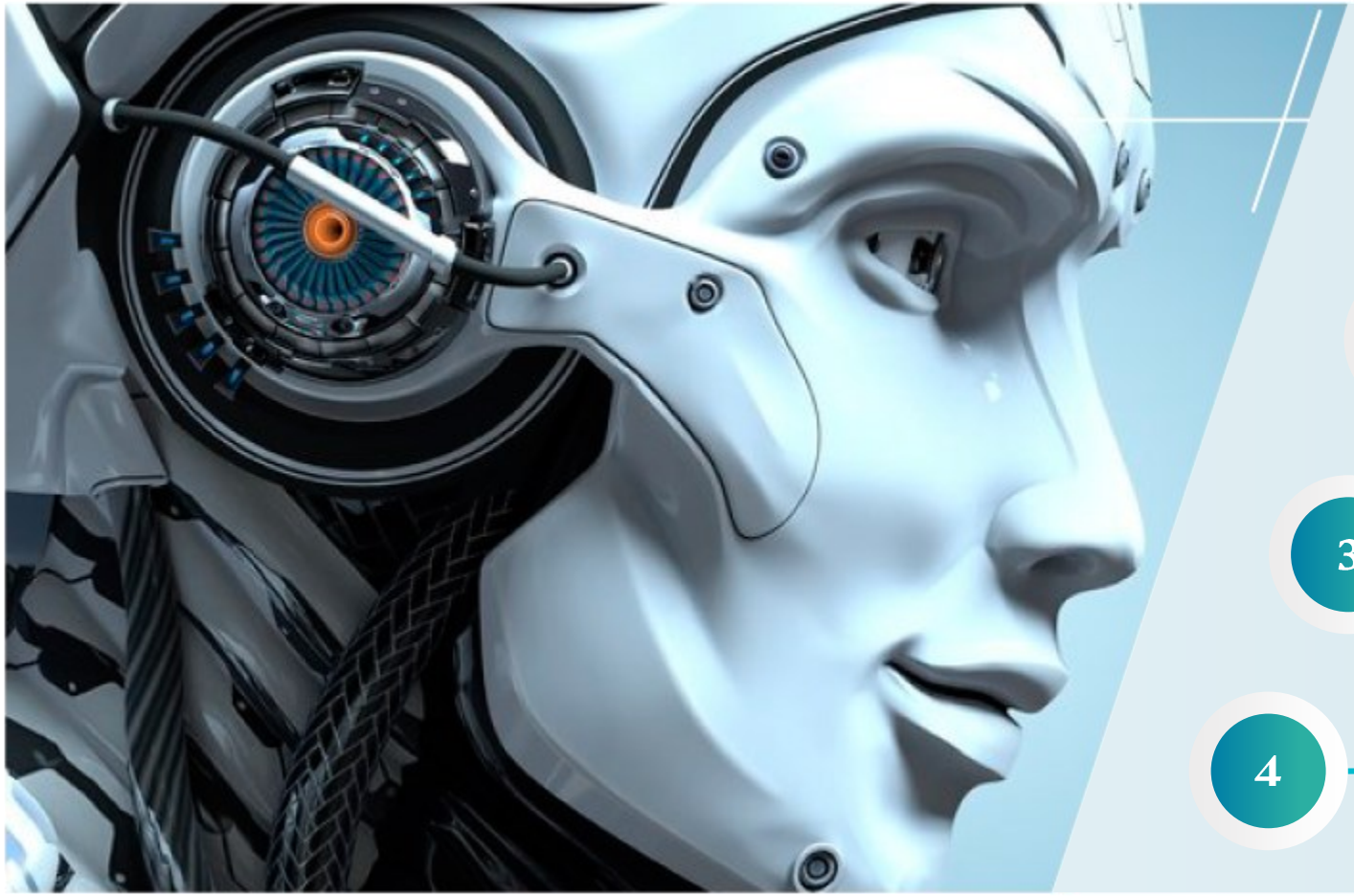
Habilidades y competencias a desarrollar

Saber ser



- Desarrollar curiosidad y tener una mente abierta para aprender nuevos conceptos y técnicas de manera constante.
- Desarrollar la capacidad de analizar y evaluar datos y resultados de manera crítica y objetiva, y tomar decisiones informadas para mejorar los modelos y algoritmos.

Evaluación formativa del módulo



1. Talleres: 50%
2. Proyecto: 30%
3. Participación: 15%
4. Autoevaluación: 5%



¡Felicitaciones!

Ha concluido la introducción del quinto módulo del programa de formación MLDS: Deep learning: Introducción al Aprendizaje Profundo con Python

Le invitamos a continuar en la plataforma con la primera unidad del módulo.

Créditos

Facultad de
INGENIERÍA

Profesor
Fabio Augusto González Osorio, PhD

Asistente docente
Santiago Toledo Cortés, PhD (C)

Coordinador de virtualización
Edder Hernández Forero, Ing

Diagramador PPT
Mario Andres Rodriguez Triana

Diseño gráfico
Clara Valeria Suárez Caballero
Milton R. Pachón Pinzón

2023

